RENCONTRE INDIVIDUELLE · STAGE D’ENSEIGNEMENT · 30/10/2026

Du formulaire à la carte

Ce que l’IA générative a fait de votre réponse.

Gruel Charles-Robin · LAPIG, sala da Pastagem · 10 h–10 h 40

Nous commençons par ce que vous avez
écrit. Puis par ce que l’IA en a fait.

1 · LA DEMANDE

Le point de départ a été votre demande

Voici la réponse que vous avez envoyée. C'est le point de départ.

RÉPONSE ORIGINALE AU FORMULAIRE en portugais

CONTEXTO DO TRABALHO

Gostaria de adaptar uma metodologia já existente para um artigo que estou finalizando. O objetivo é detectar áreas de mineração, principalmente de ouro, em Mianmar, entre 2017 e 2026, utilizando imagens Sentinel e uma metodologia machine learning aplicada na Amazônia. Os códigos parecem estar disponíveis no site, mas não tenho muita experiência com programação nem com os procedimentos necessários para implementar essa metodologia.

TAREFA E DIFICULDADE

Acabei de começar e estou usando o ChatGPT para me ajudar, pois não faço a menor ideia de como proceder. Posteriormente, para minha pesquisa de doutorado, que trata da detecção de dragas nos rios, também precisarei utilizar métodos de aprendizado de máquina (machine learning). Durante nosso encontro, terei uma dificuldade adicional: meu português ainda é muito ruim.

RESULTADO ESPERADO

Uma detecção consistente das áreas de mineração, pois a metodologia utilizada no Brasil me parece muito boa e não consigo alcançar resultados semelhantes com técnicas convencionais. Este trabalho também vai me ajudar a entender melhor como essas ferramentas funcionam, pois, no meu projeto de doutorado, pretendo trabalhar com a detecção de dragas nos rios utilizando imagens de radar Sentinel-1 SAR.

▶ **Traduction française**

Au lieu de vous demander d'apprendre à programmer, nous avons confié le texte à un agent d'IA. Le point de départ a été votre demande.

2 · ENTRÉE ET SORTIE

La première carte livrée par l’IA était vide

Nous avons fourni à l’IA votre demande, le dépôt Amazon Mining Watch et le test au Myanmar avec des prompts directs :

1. « Télécharge le dépôt `earthrise-media/mining-detector` et explique-moi en 10 lignes ce qu’il fait, quel modèle il utilise et ce dont j’ai besoin pour le faire tourner. »

2. « Je veux faire tourner ça sur une zone d’orpaillage au Myanmar entre 2017 et 2026. Qu’est-ce qui change exactement par rapport à l’Amazonie ? »

3. « Avant que je croie à cela, valide par rapport aux données du dépôt lui-même. »

L’IA a configuré l’environnement avec Python 3.11 et TensorFlow 2.14, a exécuté le modèle et a généré les figures. Dans le Chindwin, le score a été de 0,0001 ; à Hpakant, de 0,024. Aucune détection n’a dépassé 0,43. L’image semblait prête, mais la donnée L2A n’était pas celle du modèle.



0

DÉTECTION

La première sortie de l’IA : une carte vide.

1

Formulaire

↓

2

Prompt

↓

3

Agent

↓

4

Carte

3 · LE CONTRÔLE

Le contrôle a séparé la carte d’un résultat réel

Avant d’accepter la carte vide, nous avons testé le modèle là où la réponse était connue : une zone en Amazonie péruvienne avec un score de 0,973.

POUR COMPRENDRE

LES NOMS

L1C

L’image du satellite au sommet de l’atmosphère. C’est avec elle que le modèle a appris.

L2A

La même image, corrigée de l’atmosphère. Ce n’est pas une mauvaise image : c’est une autre image, que le modèle n’a pas apprise. C’était le raccourci du premier test.

Cloud Score+

Le masque qui retire les nuages de l’image.

Score et patch

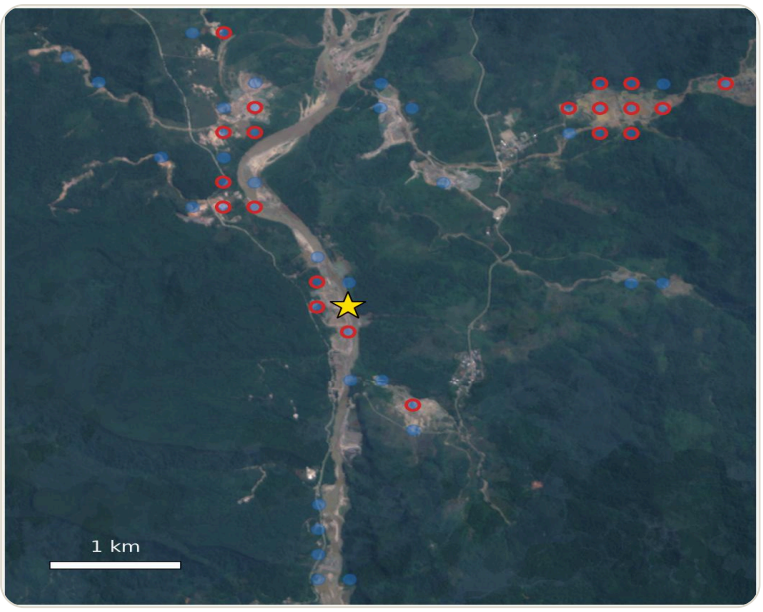
Le modèle note chaque carré de 48 × 48 px (~480 m) de 0 à 1. Au-dessus de 0,43 : exploitation. Au-dessus de 0,75 : forte confiance.

LES SYMBOLES

- **Bleu** Un patch avec un score > 0,43 : le modèle y voit de l’orpaillage.
- **Rouge** Un patch avec un score > 0,75 : la même détection, avec une note plus haute. Les rouges sont un sous-ensemble des bleus.
- ★ **Étoile** Une référence : la détection publiée (contrôle) ou le centre de la zone demandée (Chindwin, Hpakant).

Chaque point est placé au centre d’un patch de 480 m ; le modèle ne dessine pas le contour de la mine.

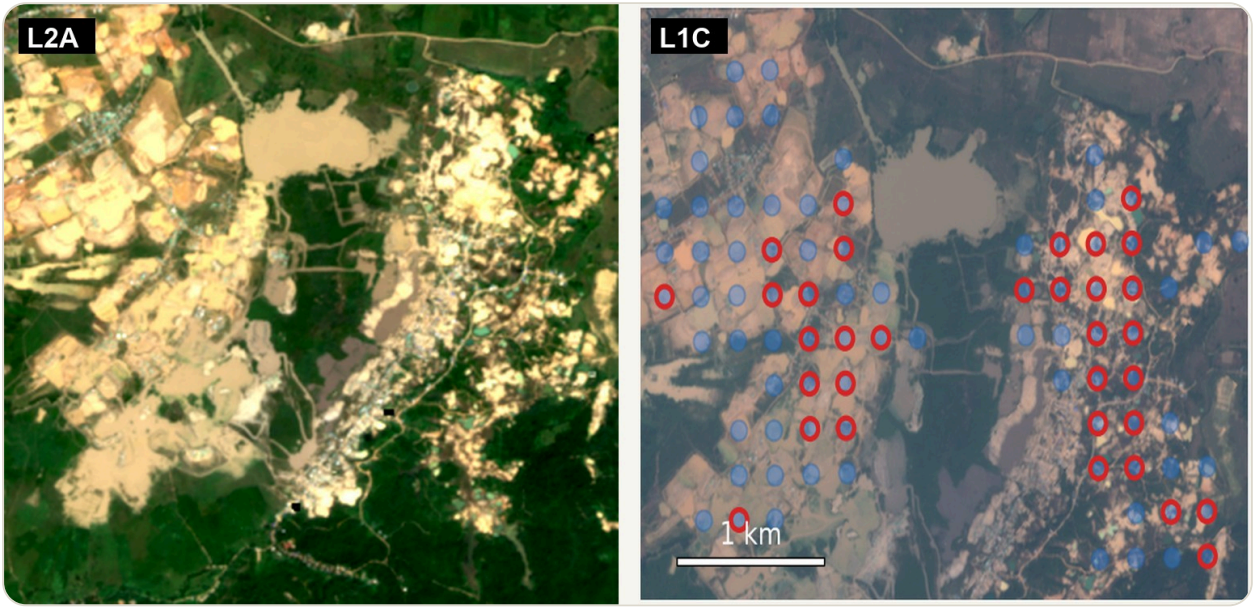
Ce qui a changé : premier test, L2A → carte vide. Contrôle : L1C → 0,999 ; L2A → 0,000. Résultat : L1C → 0,994 pour l’or ; 0,739 pour le jade.



Contrôle en Amazonie/Pérou : 0,999 ; 67 > 0,43 ; 27 > 0,75. L'étoile marque la détection publiée (0,973).

ÉCHANTILLON DE CONTRÔLE	L2A	L1C
A (0,973)	0,000	0,999
B (0,992)	0,000	0,989
C (0,976)	0,000	0,989

Score ≠ exactitude. 0,973 et 0,999 sont des notes de confiance, pas des pourcentages de bonnes réponses. Un score plus haut ne veut pas dire « plus exact que la référence ». L'exactitude du modèle au Myanmar n'a pas été mesurée : sans étiquettes locales, il n'y a pas de moyen de la mesurer.



Même bloc du Chindwin : L2A, 0 détection ; L1C, 88 détections.

Avec le raccourci L2A, les trois détections publiées sont tombées à 0,000, et le Chindwin a affiché 0,0001. Avec la donnée officielle L1C et Cloud Score+, le contrôle a atteint un score de 0,999, avec 67 patches au-dessus de 0,43 et 27 au-dessus de 0,75 sur 1 058 patches. Dans le même bloc du Chindwin, le modèle est passé de zéro à 88 détections, dont 35 dans le noyau de garimpo.

> « Avant que j'y croie, valide par rapport aux données du dépôt lui-même. »

4 · LE RÉSULTAT

Le test fonctionne pour l'or alluvial, pas pour le jade

Avec la donnée L1C, nous avons appliqué le détecteur aux zones de test et nous avons comparé les résultats au contrôle :

LES ZONES DU TEST

Amazonie/Pérou

Contrôle avec référence. Détection publiée (0,973). On vérifie si le modèle la reproduit.

Chindwin

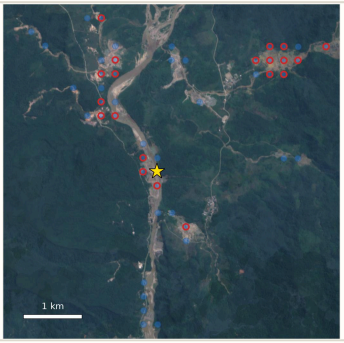
Or, zone connue, sans référence locale. Zone de garimpo connue. On vérifie si les détections du noyau tombent sur les fosses, pas sur les bancs de sable. C'est un contrôle visuel, pas une mesure d'exactitude.

Hpakant

Jade, zone connue, sans référence locale. Zone de jade connue. On teste la limite du modèle. Signal faible ; ce n'est pas une mesure d'exactitude.

Nous n'avons pas produit une nouvelle cartographie de référence : nous sommes partis de zones déjà connues. Ce qui est nouveau, c'est le test de transfert du modèle amazonien au Myanmar. L'exactitude (précision/rappel) n'a pas été mesurée : sans étiquettes locales, il n'y a pas de moyen de la mesurer.

point bleu : score > 0,43 point rouge : score > 0,75 (sous-ensemble) ★ étoile : référence

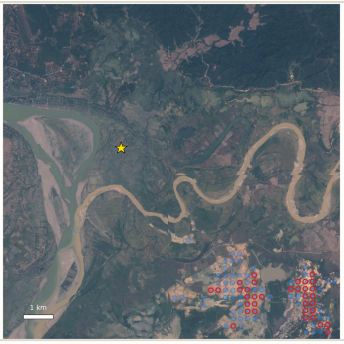


Amazonie/Pérou

67 > 0,43 · 27 > 0,75

détection publiée

0,999

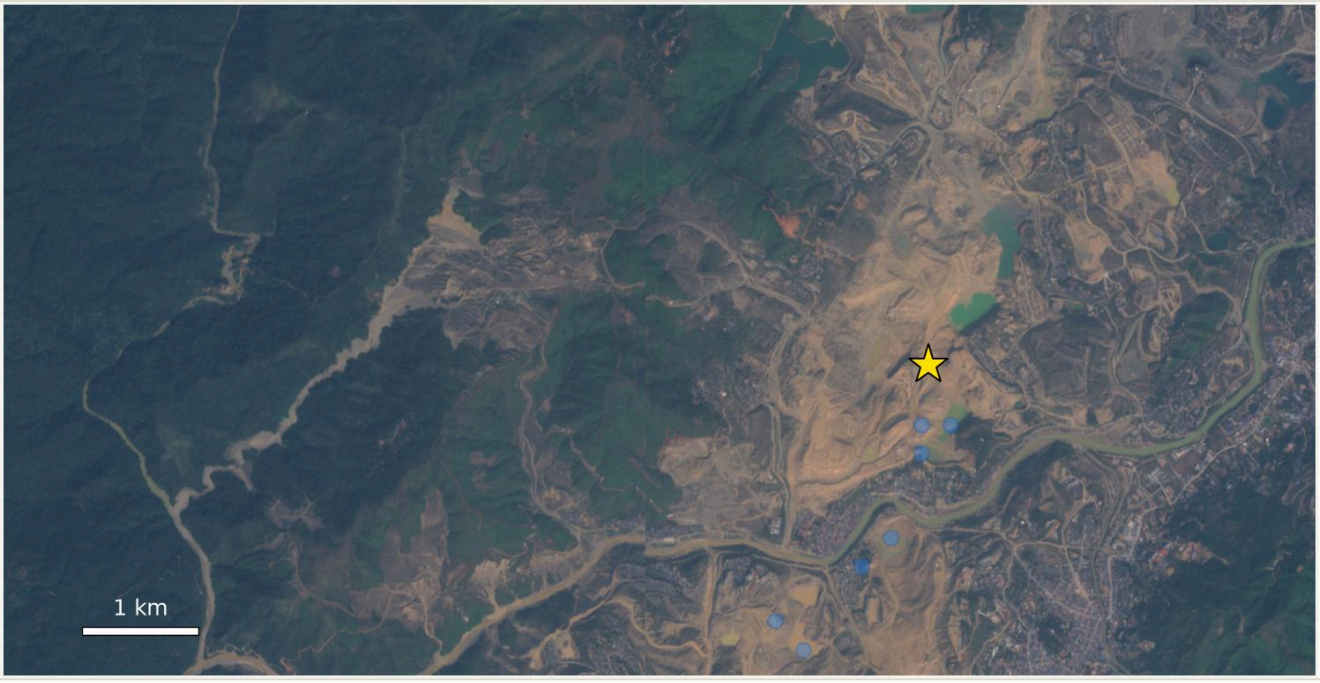


Chindwin · or

0,994

88 au total · 35 dans le noyau

53 dans les champs à l’ouest



Hpakant · jade

0,739

7 > 0,43 · 0 > 0,75

hors du domaine du modèle

Le jade est hors du domaine du modèle. La méthode a été entraînée pour l’or alluvial ; ce n’est pas un détecteur général de mines. Le test temporel a montré qu’elle marque aussi des champs de sol nu. Or : oui. Jade : non.

POUR ALLER PLUS LOIN

Le même site, neuf saisons

La série temporelle montre que le noyau de garimpo reste stable ; le total augmente parce que le modèle marque des champs à l'ouest. Dans le noyau : 35 patches en 2024–25 et 29 en 2025–26.

Ouvrir l'analyse →



Forêt de Bago Yoma

CURIOSITÉ

Une forêt dense : 0 détection

Hors des zones d'orpaillage connues. 2 116 patchs analysés ; score maximal 0,139 ; aucune détection au-dessus de 0,43. Le modèle ne s'allume pas dans une forêt.

Test de spécificité, pas une mesure d'exactitude.

5 · CE QUE CELA MONTRE

L’IA a fait le travail mécanique ; la validation est restée humaine

L’IA a pris en charge le travail mécanique : elle a lu le dépôt, configuré l’environnement avec Python et TensorFlow, exécuté le modèle et généré les figures.

Le travail humain a défini le cadrage, mis en place le contrôle, choisi la bonne donnée et interprété les cartes. Sans le contrôle, la carte vide serait devenue une conclusion erronée.

L’IA a fait

- A lu le dépôt
- A configuré l’environnement
- A exécuté le modèle
- A produit les figures

L’humain a fait

- A défini le cadrage
- A mis en place le contrôle
- A choisi la donnée
- A interprété les cartes

L’IA générative permet à un chercheur sans compétences en programmation de tester une méthode de pointe en quelques jours. Ce test montre cette possibilité d’usage : vous décrivez le problème ; l’IA exécute ; vous vérifiez.

Amazon Mining Watch · Earth Genome · code MIT · données CC BY 4.0 · github.com/earthrise-media/mining-detector · Sentinel-2 L1C + Cloud Score+ · Google Earth Engine

Présentation et analyse : github.com/VictorGit10/gruel-myanmar · GitHub Pages

Vous pouvez coller le lien du dépôt dans votre Codex/ChatGPT pour continuer l’exploration.